İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

MALZEME · ÖĞRETMEN PAKETİ

Malzemenin ikinci yaşamı

10–12 yaş · 10_12-M06

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Yapıştırarak mı, geçirerek mi yapmalı? Bir ürün eskidiğinde parçalarını ne kadar geri kazanabiliriz?

10_12-M06 Malzemenin ikinci yaşamı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Sınıfın iki günlük temiz kâğıt-karton ve ambalaj atığını sınıflandırıp tartmak; aynı ürünü iki birleştirme yöntemiyle yapıp 1 dakikalık sökme testinde geri kazanılan malzemeyi karşılaştırmak.



Öğretmen için: Öğrenci atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak (okulun toplama bilgisine göre) gruplandırıp tartar; yapıştırmalı ve geçmeli iki ürün sürümünün sökme testinde ayrı geri kazanılan kütle oranını hesaplar; azaltma–yeniden kullanım–geri dönüşüm ayrımını kendi verisiyle savunur.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Sökme testi ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M06.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M06_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M06_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M06_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler “atıktan ürün yapmak”ın ne zaman gerçekten kaynak kazandırdığını sorgular: ürünün işe yararlığını, eklenen yeni malzemeyi ve ürün eskiyince malzemenin ayrılabilirliğini ölçerek karşılaştırır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Sınıfın iki günlük temiz kâğıt-karton ve ambalaj atığını okulun toplama bilgisine göre gruplandırır ve her grubu gram olarak tartar.
2. Aynı ürünü (kalem tepsisi) iki yöntemle yapar: **A** yapıştırma, **B** geçme ve bağlama (yarık, ip, ataş).
3. Her sürüme 1 dakikalık sökme testi uygular; malzeme türüne göre **ayrı** geri kazanılan kütlenin ürün kütlesine oranını hesaplar.
4. Eklenen yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant) sayar ve sürümler arasında karşılaştırır.
5. Bir tasarım önerisini kendi verisiyle ve bir sınırla savunur.
6. Yeniden kullanım ile geri dönüşümü tanımlar ve azaltmanın neden önce geldiğini EPA sıralamasıyla açıklar.

Ön bilgi: Geri dönüşüm kutuları; yüzde veya kesir olarak oran; terazi okuma.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Atıktan ürün yapmak her zaman çevre dostu.”	“Ürün işe yaramazsa veya sökülemezse malzeme yalnızca biraz daha geç atılır. Verimize bakalım.”
“Her plastik geri dönüştürülebilir.”	“Bir malzemenin geri dönüştürülmesi, o malzemenin toplanmasına ve işlenmesine bağlıdır. Okulumuzun toplama bilgisine göre gruplandırıyoruz.”
“Geri dönüşüm en iyi çözüm.”	“EPA'nın sıralamasında önce azaltma ve yeniden kullanım gelir. Geri dönüşüm, önlenemeyen atık içindir.”
“Daha ağır ürün daha sağlamdır.”	“Sağlamlığı ağırlık değil, yükleme testi ve kullanım gösterir. Bugün sağlamlığı ayrıca ölçmedik.”

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Biraz yapıştırıcı fark etmez.”	“Sökme testinde göreceğiz: yapıştırıcı kâğıdı yırtarsa ya da kumaşla kartonu birleştirirse ayrı kutulara koyabilir miyiz?”

Bilimsel dayanak: EPA geri dönüşümü, atılacak malzemelerin toplanıp işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi olarak tanımlar ve atık yönetimi sıralamasında kaynakta azaltma ile yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar; azaltma ve yeniden kullanım yeni ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir [K22].

İklim bağlantısı: Yeni malzeme üretimi enerji ve ham madde kullanır; azaltma ve yeniden kullanım sera gazı salımını azaltabilir [K22]. Bu derste salım hesaplanmaz; ürün başına kg CO2e yazılmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 5. sınıf FB.5.7.1 (evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak sınıflandırma), FB.5.7.2 (kaynakların etkili kullanımında geri dönüşümün önemine ilişkin çıkarım) ve FB.5.7.3 (yakın çevrede atık yönetimi deneyimlerini yansıtma) ile tematik ilişki [K09]. Resmî eşleştirme değildir.

2 Ölçüm protokolü ve prova

Atık denetimi (ders öncesi iki gün): Sınıfta etiketli bir “temiz kâğıt ve ambalaj” kutusu açılır. Yalnız kuru ve temiz kâğıt, karton, plastik ambalaj toplanır. Gıda artığı, ıslak mendil, pil, kalem pili, elektronik, cam toplanmaz. Eğitici kutuyu her akşam kontrol eder.

Sökme testi protokolü (bütün ekiplerde aynı):

Koşul	Uygulama
Ürün	Kalem tepsisi: karton taban ve 4 duvar, bir bölme, bir kumaş astar. İki sürüm aynı ölçüde (yakl. 20 × 10 × 5 cm).
Sürüm A	Parçalar yapıştırıcıyla birleştirilir; kumaş astar yapıştırılır.
Sürüm B	Parçalar yarık-geçme, ip veya ataşla birleştirilir; kumaş astar gevşek konur veya ataşla tutturulur. Yapıştırıcı yok.
Tartım	Her sürüm bittikten sonra tartılır (ürün kütlesi, g).
Sökme	Eğitici kronometreyi başlatır; ekip **1 dakika** içinde ürünü elle söker. Makas kullanılmaz.
Geri kazanım	Sökme sonunda **tek tür malzemeden oluşan** parçalar (yalnız karton, yalnız kumaş, ataş) ayrı tartılır. Yapıştırıcıyla birbirine yapışık kalan karışık parçalar “ayrılamadı” tepsisine konur.
Oran	Geri kazanım oranı = ayrı geri kazanılan kütle ÷ ürün kütlesi × 100. Bir ondalık basamak.
Kuruma	Sürüm A yapımı derse başlarken yapılır ki yapıştırıcı 40 dakika kurusun.

Prova (ders öncesi, 30 dk): Eğitici iki sürümü yapar ve söker. Terazinin 1 g hassasiyetle okunduğu, 1 dakikanın sökme için makul olduğu kontrol edilir. Prova değerleri öğrencilere sınıf verisi olarak verilmez.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

Sınıfın iki günlük temiz atığı
Ekip: — · Toplam: 1 kutu

Temiz karton (kutu)
Ekip: 2 ürün için · Toplam: 10 ürün + yedek

Kumaş artığı (yakl. 20 × 10 cm)
Ekip: 2 · Toplam: 10

Çocuk güvenli yapıştırıcı
Ekip: 1 · Toplam: 5

İp, ataş
Ekip: 1 makara / 10 ataş · Toplam: 5 / 50

Yuvarlak uçlu makas, cetvel, kalem
Ekip: 2 / 1 / 2 · Toplam: 10 / 5 / 10

Mutfak terazisi (1 g)
Ekip: — · Toplam: 2

Kronometre
Ekip: — · Toplam: 1

Ayırma tepsileri (karton / kumaş / metal / ayrılamadı)
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Eldiven
Ekip: 1 çift · Toplam: 5 çift

Tasarım İncelemesi kartları
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Okulun toplama bilgi kartı
Ekip: — · Toplam: 1

Çalışma kâğıdı
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Sınıfın iki günlük temiz atığı	—	1 kutu	Etiketli; eğitici kontrol eder
Temiz karton (kutu)	2 ürün için	10 ürün + yedek	Velilerden veya okul ambalajından
Kumaş artığı (yakl. 20 × 10 cm)	2	10	Temiz, kuru
Çocuk güvenli yapıştırıcı	1	5	Yalnız sürüm A
İp, ataş	1 makara / 10 ataş	5 / 50	Yalnız sürüm B
Yuvarlak uçlu makas, cetvel, kalem	2 / 1 / 2	10 / 5 / 10	Kesici bıçak yalnız eğiticide
Mutfak terazisi (1 g)	—	2	Paylaşımlı
Kronometre	—	1	Sökme testi
Ayırma tepsileri (karton / kumaş / metal / ayrılamadı)	1 set	5 set	
Eldiven	1 çift	5 çift	Atık tartımı
Tasarım İncelemesi kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Okulun toplama bilgi kartı	—	1	Eğitici hazırlar
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–15	15–30	30–40	40–50	50–65	65–78	78–90
Soru ve sürüm A yapımı	Atık denetimi	Sürüm B yapımı	Ara	Sökme testi	Analiz ve akran incelemesi	Karar, çıkış ve ayırma

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–15	Soru ve sürüm A yapımı	"Atıktan ürün yapmak ne zaman gerçekten işe yarar?" Ürün tanıtılır; ekipler sürüm A'yı yapıştırarak yapar (kuruması için önce).	Tahmin yazar; sürüm A'yı yapar ve sayar
15–30	Atık denetimi	İki günlük atık ekiplere bölünür; okulun toplama bilgisine göre gruplandırılır ve tartılır.	Etiket okur, ayırır, tartar, sınıf tablosuna yazar
30–40	Sürüm B yapımı	"Bu kez yapıştırıcı yok: yarık, ip, ataş."	Sürüm B'yi yapar; iki sürümü tartar
40–50	Ara	El yıkama; sürüm A kurur	
50–65	Sökme testi	Ekipler sırayla iki sürümü 1'er dakikada söker; parçalar tepsilere ayrılır ve tartılır.	Söker, dinler, ayırır, tartar
65–78	Analiz ve akran incelemesi	Oranlar hesaplanır; Tasarım İncelemesi kartlarıyla ekipler birbirinin ürününü inceler (bölüm 6).	Hesaplar, inceler, bir soru sorar
78–90	Karar, çıkış ve ayırma	Ekipler önerilerini yazar. Artan malzeme doğru kutulara gider; sürüm B kalem tepsileri sınıfta kullanılır.	Öneri ve sınır yazar; ayırır

Süre kontrolü: 15 + 15 + 10 + 10 + 15 + 13 + 12 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Sorunun çerçevesi:** "Bir ürünü üç soruyla inceleyeceğiz: İşe yarıyor mu? Ne kadar yeni malzeme ekledik? Eskiyince parçalarına ayrılabiliyor mu?"
- **Gruplandırma:** "Geri dönüştürülebilir demek, okulumuzda bunun toplandığı bir kutu ve onu işleyen bir sistem olduğu demek. Bilgi kartımıza bakalım; bilmediğimiz malzemeyi 'belirsiz' gruba koyuyoruz."
- **Tartım:** "Atık grubunu tartarken kutunun ağırlığını çıkarmayı unutmayın (dara)."
- **Oran:** "Ayrı kazandığımız karton, kumaş ve ataşı topla; ürünün kütlesine böl; 100 ile çarp."
- **Sökme sesi:** "Yırtılma sesi duydunuz mu? Yırtılan karton yine kâğıt kutusuna gidebilir; ama kartona yapışık kumaş ayrılamaz."
- **Sonuç farklı çıkarsa:** "Sürüm A'da yapıştırıcı tutmamış olabilir; bu da bir bulgu. Sayıları değiştirmiyoruz; nedenini yazıyoruz."
- **Hiyerarşi:** "EPA'nın sıralamasında önce azaltma, sonra yeniden kullanım, sonra geri dönüşüm var. Bugünkü kalem tepsisi yeniden kullanım."
- **Sınır:** "Bir dakikalık sökme testi bir göstergedir; bir ürünün yaşam boyu çevresel etkisini ölçmez."

6 Oyun: Tasarım İncelemesi (akran turu)

1. Her ekip dört inceleme kartı alır: **İhtiyaç** (gerçekten kullanılacak mı?), **Dayanıklılık** (kalemleri taşıyor mu?), **Onarılabilirlik** (bir parça bozulursa değiştirilebilir mi?), **Ayrılabilirlik** (sökme testi oranı).
2. Ekipler ürünlerini komşu ekiple değiştirir. Her kart için 0–2 puan ve bir gerekçe cümlesi yazar.
3. Puanlar yalnız tartışma içindir: toplanmaz, sıralanmaz, öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.
4. İncelenen ekip bir öneriyi kabul eder ve sürüm B'yi gerekirse 3 dakikada iyileştirir.
5. **Dijital seçenek:** Sitedeki **Eşyanın İkinci Hayatı** oyununun 10–12 düzeyi; ekran sonucu öğrenme kanıtı değildir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Malzeme kodunu ve işaretini bulur; teraziyi okur	Sınıflandırma ve nicel kayıt	Eğitici okur; büyük punto bilgi kartı
İşitme	Sökmede yırtılma sesini dinler; akran sunumunda soru sorar	Malzemenin zarar görüp görmediğini fark etmek	Sökülen parçanın kenarına bakmak ve dokunmak
Dokunma	İki sürümü elle söker; ayrılma davranışını tarif eder	Birleştirme yönteminin sonraki yolu belirlediğini bedenle fark etmek	Eldivenle; dokunmak istemeyen öğrenci kronometre ve tartım rolü
Koku	**Kullanılmaz:** atık koklanmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Sınıflandırma ve ölçüm	Gruplandırma veya tartım yok	Destekle gruplandırıyor, dara unutuluyor	Gruplar okulun toplama bilgisine göre, kütleler darası düşülmüş
Hesap	Oran yok	Oran var, hata var	İki sürümün oranı doğru ve karşılaştırılmış
Açıklama	Yeniden kullanım ve geri dönüşüm karışık	Birini doğru tanımlıyor	İkisini ayırıyor ve EPA sıralamasını açıklıyor

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Karar	Veriye dayanmayan öneri	Veriye dayanan öneri	Veriye dayanan öneri, yeni malzeme sayımı ve bir sınır

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Akran inceleme puanları raporlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız temiz, kuru ve kaynağı bilinen atık. Pil, elektronik, cam, kırık plastik, ıslak mendil, gıda artığı ve ilaç kutusu toplanmaz ve kullanılmaz.
- Atık tartımı eldivenle; ders sonunda el yıkama.
- Makas yuvarlak uçlu; maket bıçağı yalnız eğiticide. Sökme testinde makas kullanılmaz.
- **Erişim:** İnce motor desteği için önceden yarığı açılmış parçalar; tartım ve hesap rolleri dönüşümlü; sözlü açıklama ve çizim kabul edilir; büyük punto bilgi kartı.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci evde bir ürünün (ör. bir oyuncak, bir kutu) yapıştırılarak mı, vidalanarak mı birleştirildiğine bakar ve “eskiyince ayrılabilir mi?” notunu yazar. Ev içi fotoğraf istenmez.
- **Takip (7 gün):** Sınıfın temiz atık kutusu bir hafta daha tutulur; aynı gruplarla tartılır. İki tartım arasındaki fark yalnız “bu iki hafta” için yorumlanır.
- **Takip (30 gün):** Sürüm B kalem tepsileri bir ay kullanılır; hangisinin dayandığı ve onarıldığı kaydedilir.
- **Saha (isteğe bağlı):** Belediyenin atık getirme merkezi veya geri dönüşüm tesisi ziyareti, yazılı teyit ve izinle; bu pakette teyit edilmedi.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M09 (yapraktan renk ve malzeme hesabı), 10_12-M12 (eylemi izlemek).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Tasarım İncelemesi kartları, sökme testi kartı, ayırma tepsisi etiketleri	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
İki günlük temiz atık kutusu ve veli notu	Hazırlanacak	Yasaklı malzeme listesiyle
Terazi, kronometre, makas, yapıştırıcı, ip, ataş, eldiven	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Okulun toplama bilgi kartı (hangi kutu neyi alır)	Kaynağı doğrulanacak	Okul yönetimi/belediye; doğrulanmazsa “belirsiz” grubu
Prova kaydı	Hazırlanacak	Ders öncesi
Dijital oyun Eşyanın İkinci Hayatı (10–12)	Mevcut (bu pakette)	Site prototipi

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir	K22	ABD tanımı; yerel toplama farklı olabilir
Atık yönetimi sıralaması azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar	K22	Her ürün için ayrı değerlendirme gerekir
Azaltma ve yeniden kullanım ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu ve daha az salım sağlayabilir	K22	Bu derste miktar hesaplanmaz
Atık sınıflandırma, kaynakların etkili kullanımı ve atık yönetimi deneyimi ile tematik ilişki	K09	Resmî eşleştirme değildir
Sistem düşüncesi ve eleştirel düşünme yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım tasarım gerekçesi; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K09] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 5. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/408 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026): FB.5.7.1–FB.5.7.3 metinleri.*
[K04] European Commission JRC. GreenComp. — *Ana kaynak kaydı.*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Sınıfın iki günlük temiz atığı	1 kutu
☐	Temiz karton (kutu)	10 ürün + yedek
☐	Kumaş artığı (yakl. 20 × 10 cm)	10
☐	Çocuk güvenli yapıştırıcı	5
☐	İp, ataş	5 / 50
☐	Yuvarlak uçlu makas, cetvel, kalem	10 / 5 / 10
☐	Mutfak terazisi (1 g)	2
☐	Kronometre	1
☐	Ayırma tepsileri (karton / kumaş / metal / ayrılamadı)	5 set
☐	Eldiven	5 çift
☐	Tasarım İncelemesi kartları	5 set
☐	Okulun toplama bilgi kartı	1
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	İki günlük temiz atık kutusu ve veli notu	Hazırlanacak
☐	Terazi, kronometre, makas, yapıştırıcı, ip, ataş, eldiven	Temin edilecek
☐	Okulun toplama bilgi kartı (hangi kutu neyi alır)	Kaynağı doğrulanacak
☐	Prova kaydı	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız temiz, kuru ve kaynağı bilinen atık. Pil, elektronik, cam, kırık plastik, ıslak mendil, gıda artığı ve ilaç kutusu toplanmaz ve kullanılmaz.
☐	Atık tartımı eldivenle; ders sonunda el yıkama.
☐	Makas yuvarlak uçlu; maket bıçağı yalnız eğiticide. Sökme testinde makas kullanılmaz.
☐	Erişim: İnce motor desteği için önceden yarığı açılmış parçalar; tartım ve hesap rolleri dönüşümlü; sözlü açıklama ve çizim kabul edilir; büyük punto bilgi kartı.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Sınıflandırma ve ölçüm 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Yapıştırarak mı, geçirerek mi yapmalı? Bir ürün eskidiğinde parçalarını ne kadar geri kazanabiliriz?

Çalışma kâğıdı: Yapıştırmak mı, geçirmek mi? (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Sınıfın iki günlük temiz kâğıt-karton ve ambalaj atığını sınıflandırıp tartmak; aynı ürünü iki birleştirme yöntemiyle yapıp 1 dakikalık sökme testinde geri kazanılan malzemeyi karşılaştırmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Sökme testinde hangi sürümün malzemesi daha çok ayrı kazanılır?

☐ A (yapıştırma) ☐ B (geçme/bağlama) ☐ ⇄ Aynı

Gerekçem:

_____

_____

2 Sınıf atık denetimi (iki gün)

Grup (okulun toplama bilgisine göre)	Örnek	Kütle (g, dara düşülmüş)
Kâğıt-karton (toplanıyor)		
Plastik ambalaj (toplanıyor)		

Grup (okulun toplama bilgisine göre)	Örnek	Kütle (g, dara düşülmüş)
Toplanmıyor / karışık		
Belirsiz (bilgi yok)		

En ağır grup:

Bizi şaşırtan bir şey:

3 İki sürüm

	Sürüm A: yapıştırma	Sürüm B: geçme/bağlama
Ürün kütlesi (g)		
Eklenen yeni malzeme (yapıştırıcı/bant/ataş/ip)		
Ayrı kazanılan karton (g)		
Ayrı kazanılan kumaş (g)		
Ayrı kazanılan ataş/ip (g)		
Ayrılamadı (g)		
Geri kazanım oranı (%)		

Hesap:

Oran = ☐ ÷ ☐ × 100 =

☐ %

Sökme sırasında ne duydum, ne hissettim?

4 Akran incelemesi

İnceleme kartlarından aldığımız en önemli öneri:

Sürüm B'de yaptığımız iyileştirme:

5 Önerimiz

Hangi sürümü öneriyoruz?

☐ A ☐ B

Verimiz:

Bir sınır:

Bugünkü ürün azaltma mı, yeniden kullanım mı, geri dönüşüm mü?

6 Çıkış sorusu

Atıktan yapılan her ürün kaynak kazandırır mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum	Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde bir ürünün nasıl birleştirildiğine bakıp “eskiyince ayrılabilir mi?” notunu yazacağım.
- [ ] Yedi gün sınıfın temiz atık kutusunu gruplarla tartmaya yardım edeceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M06

Atık denetimi: Gruplar okulun toplama bilgisine göre yapılır; bilgi yoksa “belirsiz” grubu doğrudur. Dara düşülmemişse 1 puan. Kütleler sınıfın kendi verisidir; doğru tek bir değer yoktur.

Oran hesabı: Oran = (ayrı karton + ayrı kumaş + ayrı ataş/ip) ÷ ürün kütlesi × 100.
ÖRNEK VERİ **— gerçek bir ürünün ölçümü değildir:** Ürün 120 g; ayrı karton 80 g, ayrı kumaş 10 g, ataş 4 g → (80 + 10 + 4) ÷ 120 × 100 = 78,3 %.

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Sürüm B'de genellikle daha çok malzeme tek tür olarak ayrılır; yapıştırılmış kumaş ve karton sürüm A'da “ayrılamadı” tepsisine düşebilir. Ters sonuç (ör. yapıştırıcı tutmamış) dürüstçe yazılır ve açıklanır; veri değiştirilmez.

Toplam kütle kontrolü: Ayrı kazanılan + ayrılamadı ≈ ürün kütlesi. Birkaç gramlık fark (kırıntı, tartım) olağandır; büyük fark tartımın yinelenmesini gerektirir.

Adlandırma: Kalem tepsisi **yeniden kullanımdır**. Geri dönüşüm, malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüşmesidir; azaltma hiç veya az kullanmaktır [K22].

Kabul edilen sınırlar: 1 dakikalık test yaşam boyu etkiyi göstermez; sağlamlık ölçülmedi; tek tip ürün; yapıştırıcının kuruma süresi; okulun toplama bilgisi belirsiz; salım hesaplanmadı.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Ürün kullanılmazsa, çok yeni malzeme eklenirse veya eskiyince ayrılamazsa malzeme yalnız daha geç atılır.”

Puanlama notu: Hesap makinesi kullanımı puanı düşürmez; sözlü/çizimli açıklama eşit puanlanır.